Rede em Anel BlackJack

Mateus Garcia Baiak
GRR20224378

1. Sobre o Jogo

A rede em anel desenvolvida implementa o jogo BlackJack da seguinte maneira: Cada jogador recebe 10 fichas no início de cada jogo, a cada rodada cada jogador pode tomar as seguintes ações:

1. Parar - Informa que não deseja receber mais cartas;
2. Pedir uma Carta - Informa que deseja mais uma carta;
3. Dobrar (Possível apenas uma vez por rodada) - Dobra a sua aposta na rodada atual, todos começam apostando 1 ficha;
4. Desistir (Apenas 1ª rodada) - Desiste da rodada atual, assim recebendo sua ficha de volta.

O jogo é composto por 3 jogadores e o Dealer (função que pode ser passada adiante depois do fim de um jogo), cada jogador tem as 4 ações possíveis descritas anteriormente e as próprias informações de mão e aposta; O Dealer não jogar e é o responsável pelo gerenciamento do jogo, porém a única ação que ele pode realizar é decidir entre passar o cargo para outro ou encerrar a execução.

O objetivo dos jogadores em cada rodada é somar 21 pontos nas cartas que recebe do Dealer, cada carta numerada tem o próprio como valor, as cartas Rei, Damas e Valete valem 10 e a carta Ás vale 1 ou 10 no caso de estar na mesma mão que um Rei, Damas ou Valete.

Após cada rodada é verificado as apostas e o vencedor (se houver) recebe seu prêmio de acordo com a sua aposta, o jogo só acaba quando apenas um jogador ainda tiver fichas.

2. Estruturas Criadas

Foram criadas algumas estruturas para a criação do projeto, dentre elas temos a de Carta:

Naipe	Símbolo

Onde que Naipe pode ser Ouros, Copas, Paus ou Espada e Símbolo pode ser um valor inteiro de 2 a 10 ou Ás, Rei, Damas ou Valete, uma lista de Cartas é chamada de Baralho.

Outra estrutura é o Bloco, sua missão é ser uma área reservada para cada jogador na qual ele possa trocar informações com o Dealer, ele contém a seguinte estrutura:

Carta	Valor	Ação	Aposta

E por fim a Mensagem que é a estrutura que carrega todas as informações que serão transmitidas na rede, tendo o seguinte formato:

Tipo	Bloco 0	Bloco 1	Bloco 2	Bloco3

O campo Tipo determina qual a finalidade daquela mensagem, sendo os valores possíveis:

0. Passar Bastão - Mensagem para passar o bastão para a próxima máquina, se você recebe ela você é o Dealer;
1. Garantir conexão - Mensagem enviada no início da execução do programa;
2. Mensagem de Jogo - Tipo padrão para as mensagens que forem transmitidas durante o jogo;
3. Fim de Rodada - Informa o fim de uma rodada e distribui os prêmios;

4. Fim de Jogo - Informa o fim do jogo e o seu vencedor;
5. Fim de execução - Indica o fim da execução do programa, decisão tomada pelo Dealer;
6. Confirmação de Passagem de Bastão, Indica que o bastão foi passado, porém não foi para você.

Dependendo Tipo da Mensagem a função dos elementos do Bloco pode mudar de função, da seguinte forma:

Tipo	Carta	Valor	Ação	Aposta
0	0	0	0	0
1	0	0	0	0
2	Carta Recebida	Valor da Mão	Ação Jogador	Valor Apostado
3	0	Valor da Mão	0	Prêmio da rodada
4	0	Ordem do Vencedor	0	0
5	0	0	0	0
6	0	0	0	0

Onde:

Carta Recebida - É a carta escolhida aleatoriamente pelo Dealer para o jogador;

Valor da Mão - Valor atual da mão do jogador;

Ação do Jogador - Ação de jogo tomado pelo jogador, podendo ser: Parar, Pedir uma Carta, Dobrar ou Desistir;

Valor Apostado - Valor atual da aposta do jogador, podendo ser 1 ou 2;

Prêmio da Rodada - Quantidade de fichas ganhas pelo jogador no fim da rodada;

Ordem do Vencedor - Número da máquina vencedora do jogo, visível para todos na rede.

Todas as informações do Bloco são individuais para cada jogador, por esse motivo a Mensagem tem um bloco para cada máquina.

3. Passagem de Bastão

O processo da passagem de bastão passa primeiramente pela mensagem de tipo 0 (Passar Bastão) enviado pelo Dealer atual para o próximo, a máquina que receber o bastão passa a ser o novo Dealer e este manda a mensagem 6 (Confirmação de passagem de Bastão) que informa a todos que o bastão foi passado com sucesso até retornar ao novo Dealer.

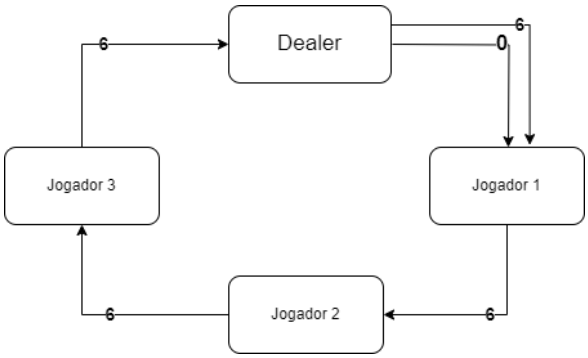


Diagrama da passagem de Bastão.